东北大学2017-2018学年第二学期大学物理期末试卷B

选择题

1、拍现象是由怎样的两个简谐振动合成？（ ）

A. 同方向、同频率的两个简谐振动

B. 同方向、频率很大单频差甚小的两个简谐振动

C. 振动方向互相垂直，同频率的两个简谐振动

D. 振动方向互相垂直。频率成整倍数的两个简谐振动合成

2、一质点作简谐振动，其速度随时间变化的规律为v=-ωAcosωt，那么质点的振动方程为（ ）

A. $x=A\sin\omega t$

B. $x=A\cos\omega t$

C. $x=A\sin(\omega t+\pi)$

D. $x=A\cos(\omega t+\pi)$

3、一质点沿x轴作简谐振动，其振动方程用余弦函数表示。如果r=0时，该质点处于平衡位置且向x轴正方向运动，那么它的振动初位相为多少？（ ）

A. 0

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $-\frac{\pi}{2}$

D. π

4、沿着与肥皂膜法线成45°角的方向观察，膜呈绿色。设入射光波长为500cm，肥皂膜的折射率为1.33，则肥皂膜的最薄厚度为（ ）nm

A. 111.0

B. 211.0

C. 87.0

D. 345.8

5、若将整个杨氏双缝装置置于水中，与在空气中的情况比较，干涉条纹将如何变化？（ ）

A. 条纹间距减小

B. 明纹宽度增大

C. 整个干涉条纹向上移动

D. 整个干涉条纹向下移动

E. 条纹不变

6、波长为 $500\ \mathrm{mm}$ 的单色光垂直晶射到宽为0.25mm的单缝上，单缝右面置一凸透镜以观测衍射条纹，如果幕上中央条纹两旁第三个暗条纹之间的距离为3mm，则其透镜的焦距是多少mm（ ）

A. 300

B. 250

C. 123

D. 184

7、泫长为 $500\ \mathrm{nm}$和520nm的光。垂直照射到光栅常数为0.002cm的衍射光栅上，在光栅后面用焦距为2m的透镜把光纤会聚于屏幕上，求这两种光线的第一级光谱线之间的距离为（ ）

A. $1\times10^{-3}\ \mathrm{m}$

B. $2\times10^{-3}\ \mathrm{m}$

C. $3\times10^{-3}\ \mathrm{m}$

D. $4\times10^{-3}\ \mathrm{m}$

8、一方解石晶体的光轴平行于晶体表面。现将其分割成两块.但不改变它们的相对位置，现用一束自然光垂直入射在第一块晶体的表面上。若将第二块以入射光线为轴旋转90°后，问这束光在第一块晶体片中的情况如何?这束光通过第二块晶体片后的情况如何?以下选项中正确回答上述两个问题的是( )

A. 仍为一束光，分为两束光

B. 分为两束光；分为四束光

C. 分为四束光;仍为自然光

D. 仍为白然光;仍为一束光

9、HBr的远红外光谱是一系列见各位16.90cm^{-1}的谱线，则HBr的转动衡量约为（ ）

A. $3.30\times10^{-41}\mathrm{gcm}^2$

B. $3.30\times10^{-38}\mathrm{gcm}^2$

C. $6.60\times10^{-50}\mathrm{gcm}^2$

D. $6.60\times10^{-45}\mathrm{gcm}^2$

E. $3.30\times10^{-42}\mathrm{gcm}^2$

10、下列哪项能激发特征光谱或X射线光谱（ ）

A. 电子轰击

B. x射线辐射

C. 荷电介子冲击

D. 质子轰击

E. 中子吸收

填空题

微信公众号：NEU星球

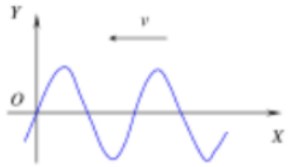
更多考试真题
请扫码获取



11、宇宙飞船相对于地面以速度v作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过△t（飞船上的钟）时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为_____（c表示真空中光速）

12、两个同方向同频率的简谐振动。其合振动的振幅为20 cm。与第一个简谐振动的位相差为φ-φ_1=x/6，若第一个简谐振动的振动幅为10$\sqrt{3}$cm，则第二个简谐振动的振幅为cm。第一，二两个简谐振动的位相差φ_1-φ_2=为_____

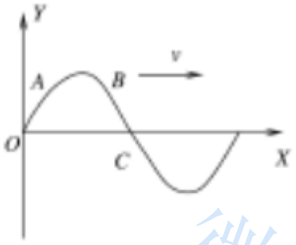
13、图为沿x轴负方向传播的平面简谐波在t=0时刻的波形，若波动方程以余弦函数表示。则o点处质点振动的初位相为_____



14、一平面简谐波的波动方程为y=Acos2π(vt-x/λ).在1/v时刻， x_1=3λ/4与与x_2=λ/4二点处介质质点速度之比是_____

15、已知驻波方程为y = 0.04cos20xcos800r(SI),则形成该驻波的两行波的振幅A=_____,波速v=_____，相邻两波节的距离△x=_____

16、一个余弦模波以速度v沿x轴正向传播，t时刻波形曲线如图所示，试分别在图中标出A，B, C各质点在该时刻的运动方向。



17、平行单色光垂直入射于单键上，观察夫琅和费衍射。若屏上P点出为第二级暗纹，则单键处波面相应地可划分为_____个半波带。若将单键宽度缩小一半，P点将是_____级_____纹。

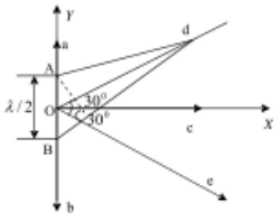
18、一单色平行光束垂直照射在宽度为1.0mm的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0m的会聚透镜，已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条改宽度为2.0mm，则入射光波长的为_____

19、如图所示，一束自然光入射到折射率分别为n_1和n_2的两种介质的交界面上。发生反射和折射。已知反射光是完全偏振光。那么折射角y的值为_____

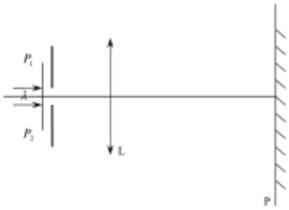
20、原子中某电子的主量子数n=2.它可使具有的状态数最多为_____个。

计算题

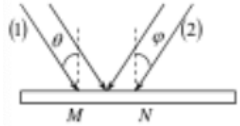
21、如图所示，A，B为在重直于OXY平面的方向上作振动的相干波源，振幅相同，相距$\frac{\lambda}{2}$，在以下两种情况下： A. B波源的初相相同；A. B波源的初相差为x。试求在a.b.c.d.e各方向上,在距波源很远的地方合成波的强度I与单独一个波源所形成的强度I。之比I/I。



22、波长为λ的平行单色光，重直入射到缝宽为d的单缝上,在缝后凸透镜的焦平面处有一观察屏如图所示。若在缝前盖上两块偏振片P_1和P_2两块偏振片各遮盖一半缝宽，而且，P_1的偏振化方向与缝平行，而P_2的偏振化方向与缝垂直。试问:屏上的衍射条纹有问变化? (透镜的焦距为f)



23、波长为λ的两束平行相干单色光束分别以入射角θ和φ入射到屏上。如图所示。试求屏上干涉条纹间的距离。



微信公众号：NEU星球

24、已知金属钨的逸出功是$7.2x10^{-19}$J.分别用频率为$7x10^{34}$Hz的紫外光照射金属钨的表面，试求能否产生光电效应? (h = $6.63x10^{-24}$J·s)

微信公众号：NEU星球